

Layout Studio Pro 3D — Podręcznik Użytkownika

Wersja aplikacji: **0.4.0**

Przeznaczenie: **Inżynieria procesów produkcyjnych, bilansowanie linii, projektowanie layoutu 2D/3D oraz symulacja przepływu partii.**

1. Jak uruchomić program

Aplikacja jest lokalnym narzędziem inżynierskim działającym w środowisku przeglądarkowym.

1. **Uruchomienie skrótem:** Kliknij dwukrotnie plik `Uruchom_Layout_Studio_v0.3.bat` w głównym katalogu programu.

2. **Uruchomienie z terminala:**

```
```bash
npm run build
npm start
```
```

3. Otwórz przeglądarkę pod adresem: <http://127.0.0.1:4173> (lub port wskazanym w konsoli).

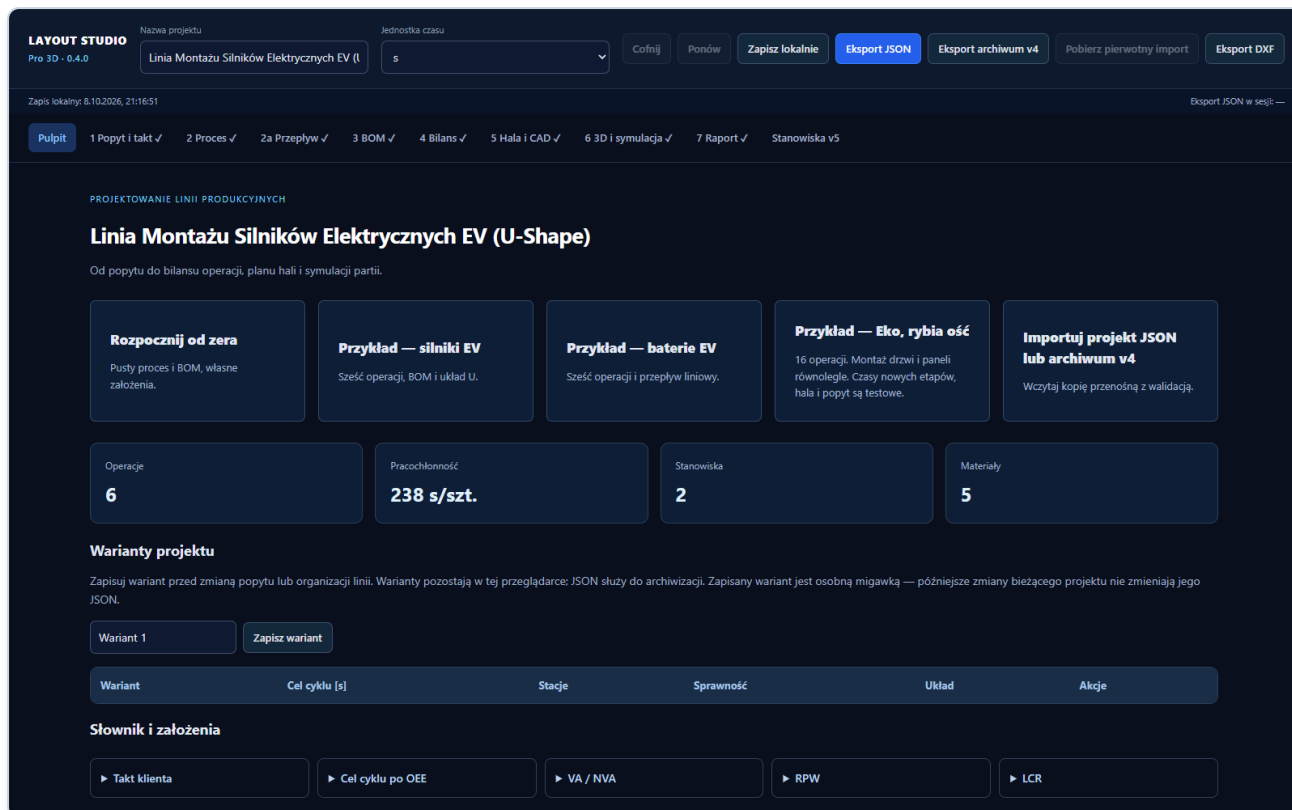
4. **Bezpieczeństwo danych:** Wszystkie dane są zapisywane lokalnie w pamięci Twojej przeglądarki (`localStorage`). Przed wyczyszczeniem pamięci podręcznej zawsze wykonaj **Eksport JSON** lub **Eksport archiwum**.

2. Krok po kroku: Praca z aplikacją

Krok 1: Pulpit projektu (Wybór szablonu lub własny proces)

Na ekranie startowym możesz wybrać jeden z gotowych przykładów referencyjnych lub rozpocząć czysty projekt:

- **Rozpocznij od zera:** Czysta baza do wprowadzenia własnego procesu klienta i BOM.
- **Przykład — silniki EV:** 6 operacji w gnieździe U-Shape.
- **Przykład — baterie EV:** 6 operacji w przepływie liniowym.
- **Przykład — Eko, rybia ość:** Złożony proces montażowy (16 operacji, 60 pozycji BOM, równoległe podmontaże).



Pulpit startowy

Na pasku górnym masz stały dostęp do:

- **Cofnij / Ponów:** Historia do 40 operacji w danej sesji.
- **Jednostka czasu:** Globalne przełączanie między sekundami (**s**), minutami (**min**) i godzinami (**h**).
- **Zapis lokalny & Eksport JSON / Archiwum:** Natychmiastowe zabezpieczenie stanu pracy.
- **Eksport DXF:** Eksport rzutu hali do systemów CAD.

Krok 2: Zakładka 1 — Popyt, Takt i Czas Pracy

Zdefiniuj założenia wejściowe klienta:

- **Popyt roczny i dni robocze:** Wyliczają średni popyt dzienny.
- **Liczba zmian, godziny zmiany i planowane przerwy:** Wyliczają dostępny czas netto.
- **Rezerwa OEE / Dostępność [%]:** Założenie planistyczne uwzględniające straty operacyjne.
- Program automatycznie oblicza kluczowe wskaźniki Lean: **Takt klienta** oraz **Docelowy takt po OEE (Cycle Time Target)**.

LAYOUT STUDIO

Pro 3D - 0.4.0

Nazwa projektu

Eko — wariant testowy (czasy montażu pr...

Jednostka czasu

s

Cofnij

Ponów

Zapisz lokalnie

Eksport JSON

Eksport archiwum v4

Pobierz pierwotny import

Eksport DXF

Zapis lokalny: 5.10.2026, 21:16:54

Eksport JSON w sesji: —

Pulpit

1 Popyt i takt ✓

2 Proces ✓

2a Przepływ ✓

3 BOM ✓

4 Bilans ✓

5 Hala i CAD ✓

6 3D i symulacja ✓

7 Raport ✓

Stanowiska v5

Projekt gotowy. Kopię przenośną zachowasz przyciskiem Eksport JSON.

x

Popyt i organizacja pracy

Ustal wymagania klienta, dostępny czas pracy i rezerwę OEE.

Popyt roczny [szt.]

1500

Dni robocze w roku

250

Liczba zmian na dobę

1

Godziny na zmianę

8

Przerwy na zmianę [min]

30

OEE / dostępność [%]

90

Popyt dzienny

6 szt.

Takt klienta

4500 s/szt.

Czas po przerwach / popyt

Cel cyklu po OEE

4050 s/szt.

Takt x OEE; cel bilansu

Tempo efektywne

0,89 szt./h

Waluta kosztów BOM

PLN

Jednostka czasu prezentacji

s

Zmiana waluty zmienia oznaczenie, nie przelicza cen. Zmiana jednostki czasu przelicza pola i wskaźniki bez modyfikacji bazowych sekund w modelu. OEE jest założeniem planistycznym.

► Kontrola projektu — 0 błędów, 0 ostrzeżeń

← Poprzedni etap

Następny etap →

Popyt i takt

Krok 3: Zakładka 2 — Proces i operacje technologiczne

Tabela operacji pozwala na pełną kontrolę struktury technologicznej:

- **ID i Nazwa operacji:** Unikalne identyfikatory kroków (np. OP10 , OP20).
- **Czas standardowy, VA (wartość dodana) i NVA (strata):** Rozbicie czasu pracy.
- **Zależności (Poprzednicy i Następnicy):** Definiowanie relacji logicznych (AND) – program pilnuje spójności grafu i blokuje powstawanie cykli.
- **Import / Eksport XLSX & CSV:** Możliwość pobrania gotowego wzorca (Szablon XLSX / Szablon CSV) z osobnym arkuszem specyfikacji kolumn.

LAYOUT STUDIO

Pro 3D - 0.4.0

Nazwa projektu

Eko — wariant testowy (czas montażu pr...

Jednostka czasu

s

Cofnij

Ponów

Zapisz lokalnie

Eksport JSON

Eksport archiwum v4

Pobierz pierwotny import

Eksport DXF

Zapis lokalny: 8.10.2026, 21:16:54

Eksport JSON w sesji: —

Pulpit

1 Popyt i takt ✓

2 Proces ✓

2a Przepływ ✓

3 BOM ✓

4 Bilans ✓

5 Hala i CAD ✓

6 3D i symulacja ✓

7 Raport ✓

Stanowiska v5

Projekt gotowy. Kopię przenośną zachowasz przyciskiem Eksport JSON.

Proces i operacje

Zbuduj graf zależności. Operacje są niepodzielne; czasy podawaj w sekundach.

Import Excel / CSV

Eksport XLSX

Eksport CSV

Szablon XLSX

Szablon CSV

Diagram

Uporządkuj sekwencję

Format importu i specyfikacja kolumn (szablon XLSX i CSV)

Dodaj operację

ID operacji

Nazwa operacji

Czas standardowy [s]

VA wartość dodana [s]

Poprzednicy (ID, po przecinku)

Następnicy (ID, po przecinku)

40

34

OP10, OP20

OP05, OP30

NVA (czas bez wartości dodanej): 6 s. Zmiana czasu zachowuje obecną proporcję VA/NVA; VA można zmienić ręcznie.

Dodaj

| ID | Operacja | Czas [s] | VA / NVA [s] | Poprzednicy | Następnicy | Akcje |
|------|------------------------|----------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| OP10 | Podmontaż stelaża | 3480 | 3340 / 140 | — | OP11 | <div>Edytuj</div> <div>Usuń</div> |
| OP11 | Montaż stelaża w ramie | 600 | 580 / 20 | OP10 | OP12 | <div>Edytuj</div> <div>Usuń</div> |
| OP12 | Etap I | 3590 | 3500 / 90 | OP11 | OP22, OP23 | <div>Edytuj</div> <div>Usuń</div> |

Tabela procesu

Krok 4: Zakładka 2a — Wizualny diagram przepływu

Interaktywny edytor grafu sieciowego:

- **Kafelki operacji:** Prezentują ID, czas, udział VA oraz liczbę przypisanych części.
- **Przeciąganie i układ:** Pełna swoboda rozmieszczania, siatka 20 px, zoom oraz funkcja *Ułóż według zależności*.
- **Łączenie:** Możliwość tworzenia połączeń technologicznych bezpośrednio z portów

+

.

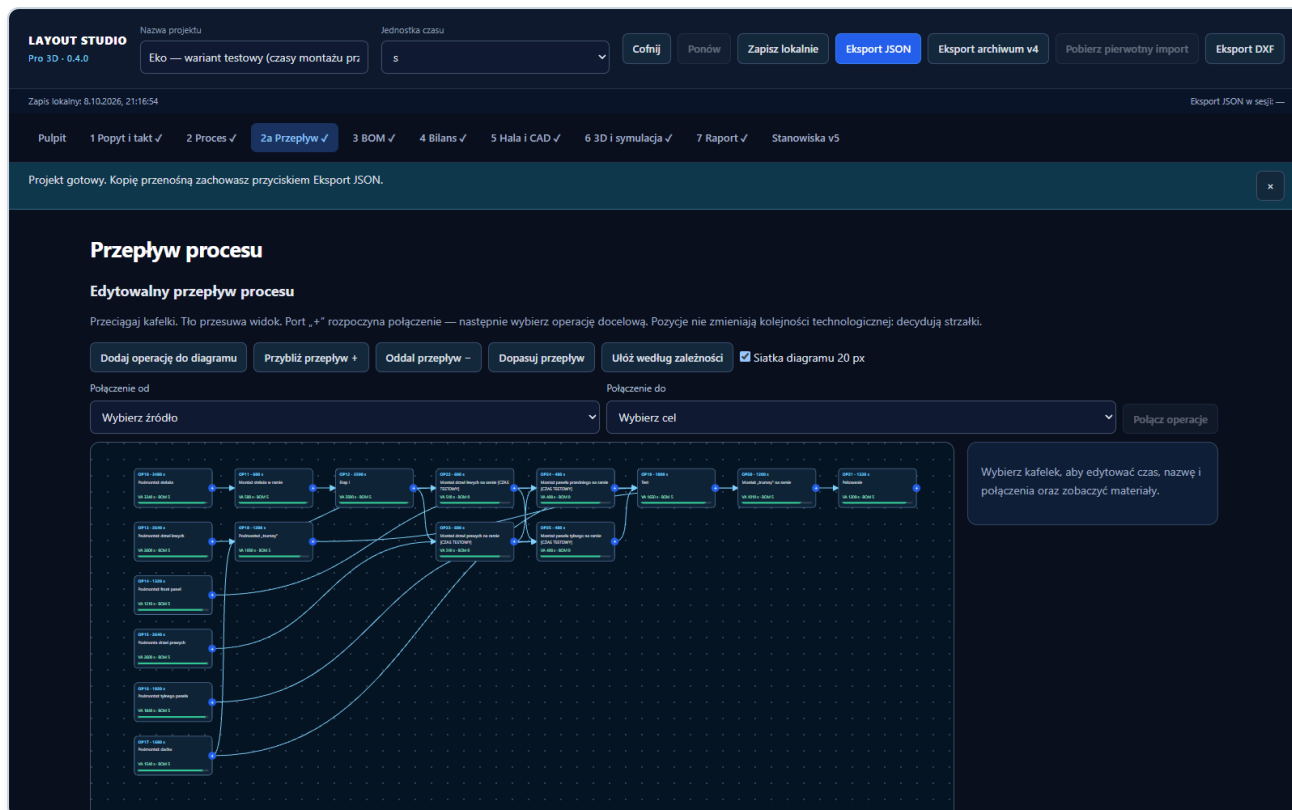


Diagram przepływu

Krok 5: Zakładka 3 — BOM i logistyka pojemników

Zarządzanie strukturą materiałową:

- Powiązanie komponentów z konkretnymi operacjami procesu.
- Dobór nośników logistycznych: **BoxKLT**, **Tray**, **Carton**, **Pallet**.
- Automatyczne wyliczanie: zapotrzebowania dziennego, liczby pojemników na zmianę oraz kosztu materiałowego wyrobu.

LAYOUT STUDIO

Pro 3D - 0.4.0

Nazwa projektu

Eko — wariant testowy (czas montażu pr...

Jednostka czasu

s

Cofnij

Ponów

Zapisz lokalnie

Eksport JSON

Eksport archiwum v4

Pobierz pierwotny import

Eksport DXF

Zapis lokalny: 8.10.2026, 21:18:24

Eksport JSON w sesji: —

Pulpit

1 Popyt i takt ✓

2 Proces ✓

2a Przepływ ✓

3 BOM ✓

4 Bilans ✓

5 Hala i CAD ✓

6 3D i symulacja ✓

7 Raport ✓

Stanowiska v5

Materiały BOM

Powiąz materiały z operacjami i oblicz zapotrzebowanie logistyczne.

Import Excel / CSV

Eksport XLSX

Eksport CSV

Szablon XLSX

Szablon CSV

► Format importu i specyfikacja kolumn (szablon XLSX i CSV)

Dodaj materiał

Numer części

Nazwa materiału

Ilość na wyrób

Ilość w opakowaniu

Koszt jednostkowy [PLN]

Pojemnik

Operacja

Wybierz operację

Dodaj

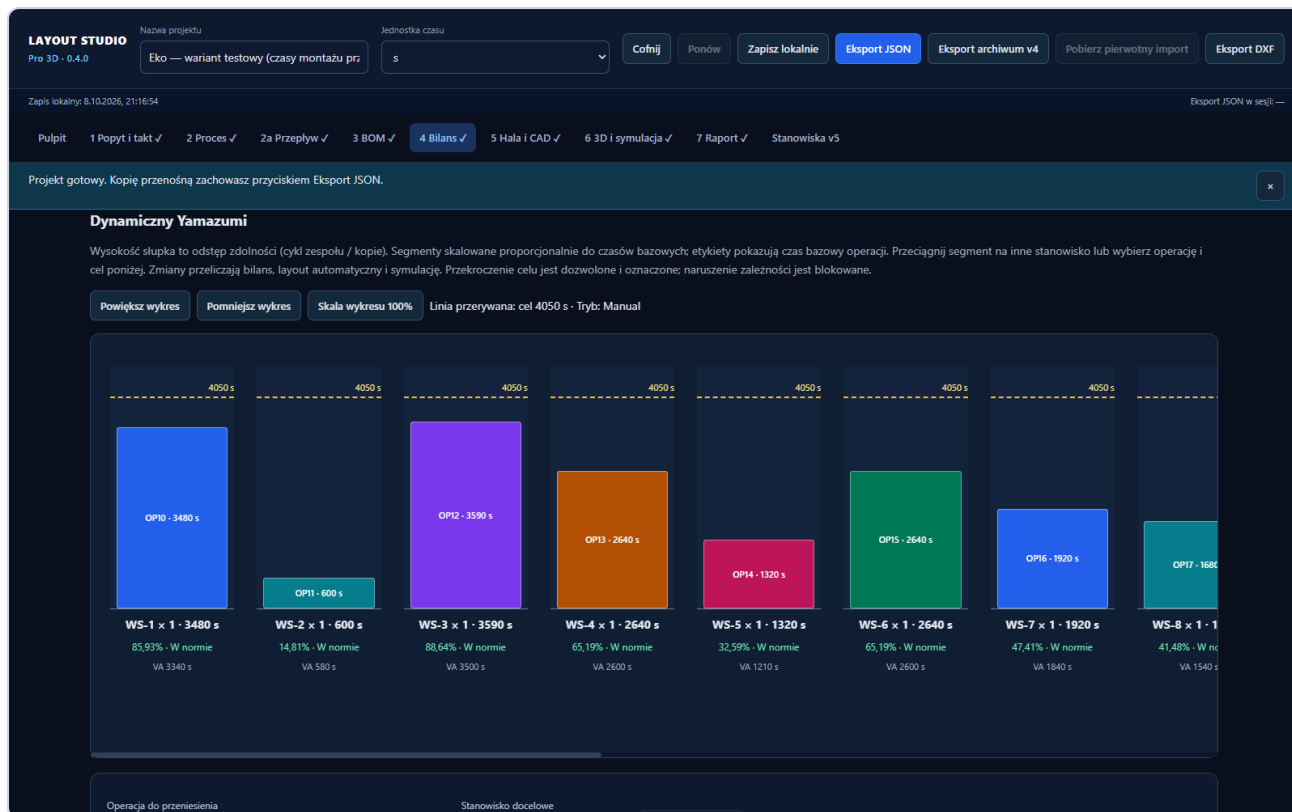
| Część | Materiał | Ilość/szt. | Opakowanie | Operacja | Koszt/szt. | Zużycie/dzień | Pojemniki/zmianę | Akcje |
|-------------|-------------------------|------------|--------------|----------|------------|---------------|------------------|-------------|
| EKO-OP10-01 | Profil stelaża pionowy | 4 | Pallet / 40 | OP10 | 168 PLN | 24 | 1 | Edytuj Usun |
| EKO-OP10-02 | Poprzeczka stelaża | 6 | Pallet / 60 | OP10 | 168 PLN | 36 | 1 | Edytuj Usun |
| EKO-OP10-03 | Kątownik łączący stelaż | 8 | BoxKLT / 100 | OP10 | 36 PLN | 48 | 1 | Edytuj Usun |

Struktura BOM

Krok 6: Zakładka 4 — Bilansowanie linii i wykres Yamazumi

Narzędzie do optymalizacji obsady i równoważenia obciążenia:

- **Algorytmy i ręczny bilans:** Wsparcie dla metod RPW, LCR lub ręcznego podziału na stacje.
- **Dynamiczny wykres Yamazumi:** Słupki reprezentują obciążenie poszczególnych stanowisk względem linii taktu docelowego (żółta linia przerywana).
- **Zasoby stacji:** Możliwość definiowania liczby operatorów (1–20), równoległych kopii stanowiska (1–20) oraz dedykowanego cyklu zespołu.

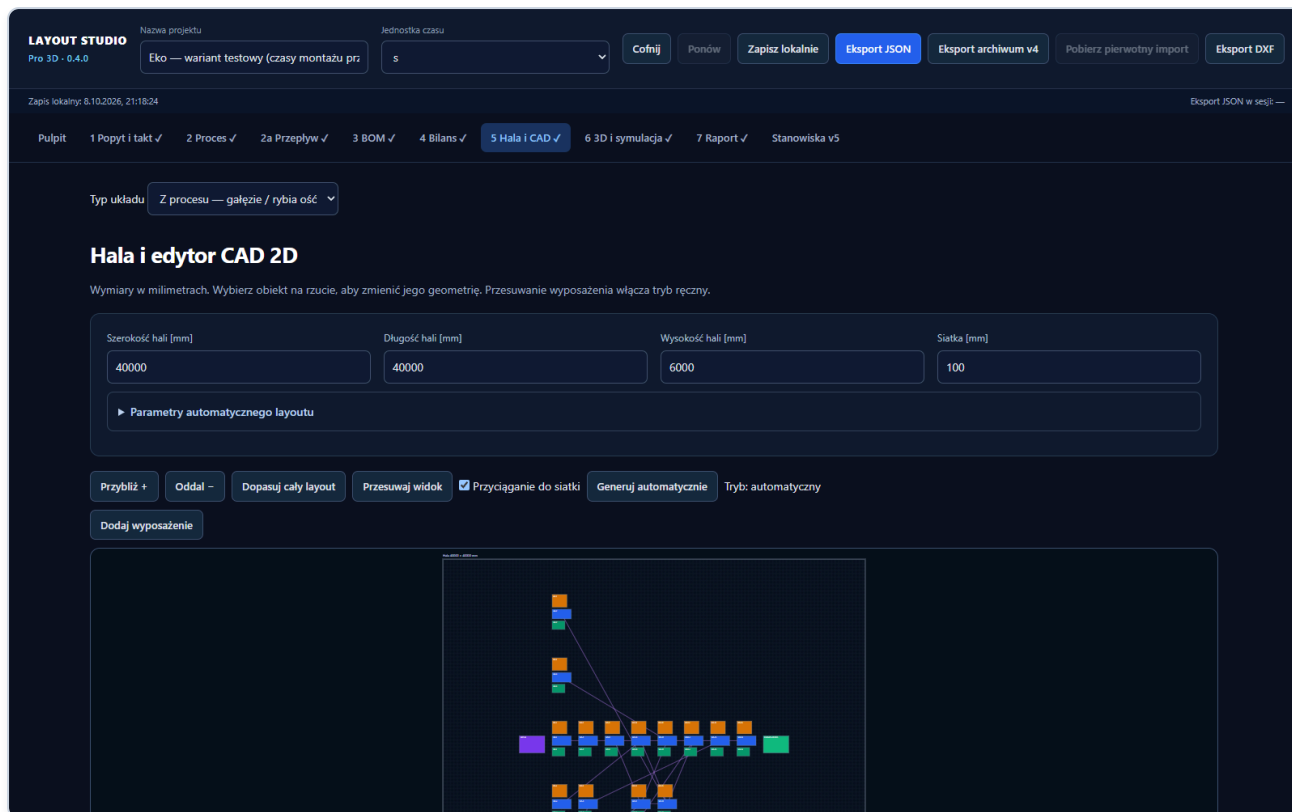


Wykres Yamazumi

Krok 7: Zakładka 5 — Hala i edytor CAD 2D

Projektowanie przestrzenne rozmieszczenia stacji roboczych:

- **Geometria hali:** Szerokość, długość i wysokość obiektu oraz regulowana siatka przyciągania.
- **Automatyczny generator layoutu:** Generowanie układów w kształcie **U**, **Liniowym**, **L** lub **Z procesu** (rybia ość).
- **Elementy składowe stanowiska:** Stół ESD, regał buforowy FIFO, strefa pracy operatora.
- **Relacje technologiczne:** Fioletowe linie łączące stoły wskazują kierunek przepływu detalu.

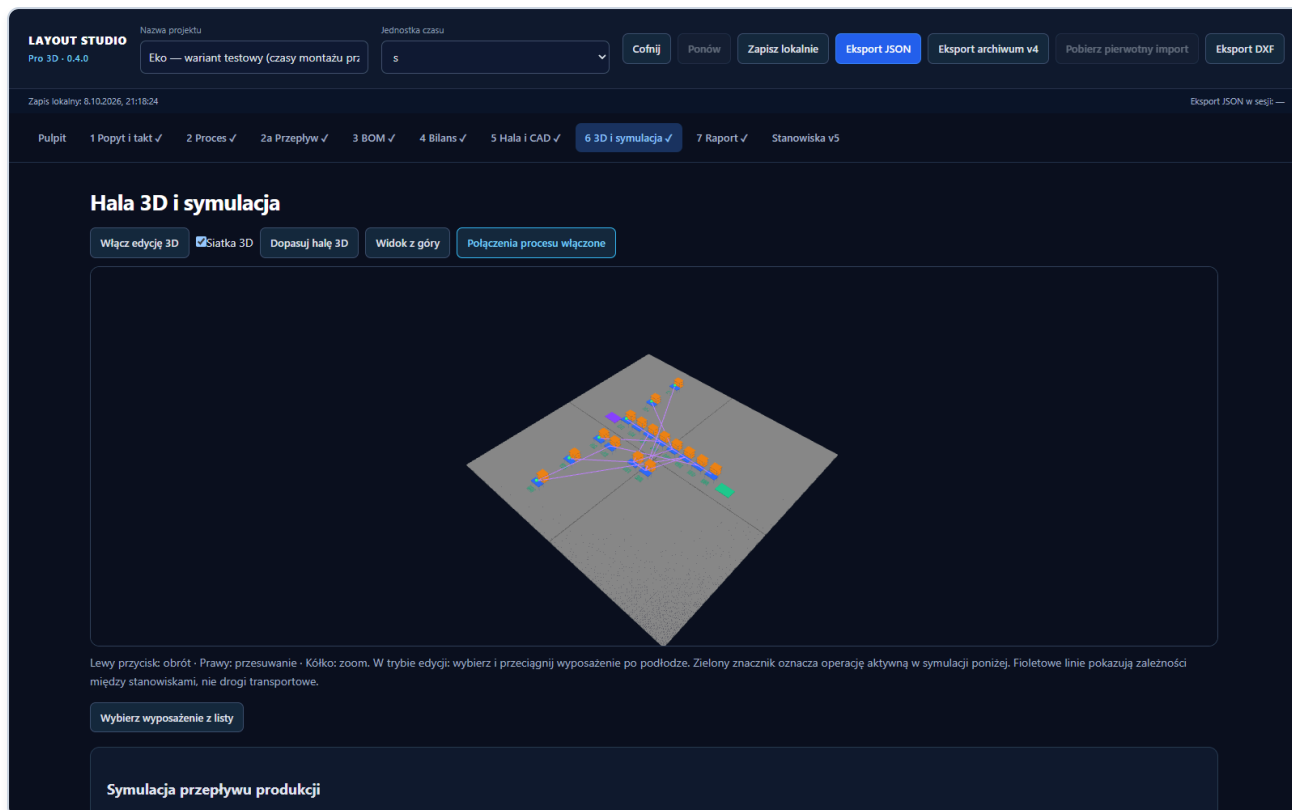


Hala i CAD 2D

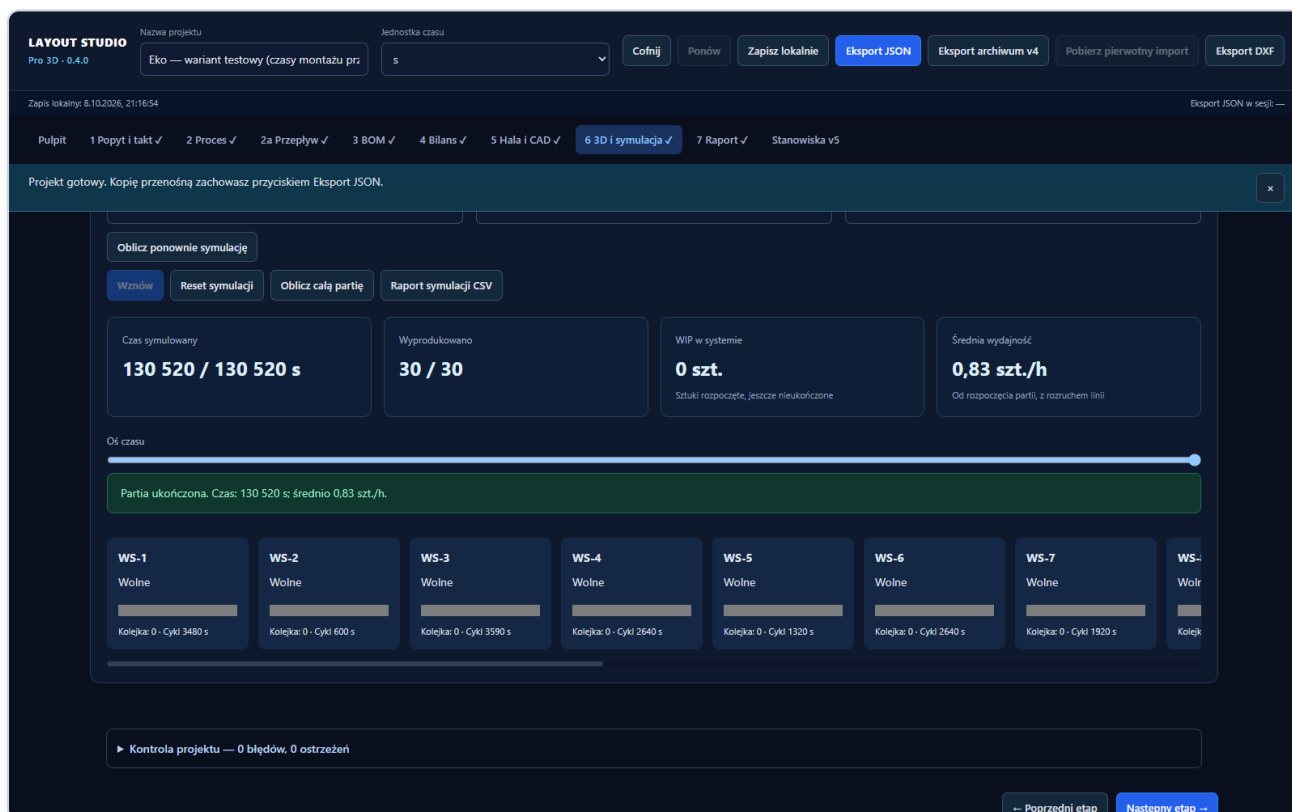
Krok 8: Zakładka 6 — Widok 3D i Symulacja partii produkcyjnej

Cyfrowy bliźniak i symulator zdarzeniowy:

- **Nawigacja 3D:** Lewy przycisk myszy – obrót sceny, prawy – przesuwanie (pan), kółko – zoom.
- **Tryb edycji 3D:** Przesuwanie wyposażenia po posadzce hali z zachowaniem siatki.
- **Deterministyczna symulacja w tle (Web Worker):**
 - Ustawienie wielkości partii (np. 30 sztuk) oraz odstępu uruchamiania detali.
 - Szybkości odtwarzania od 1× do 5000× z zachowaniem pełnej precyzji zdarzeń.
 - Wskaźniki w czasie rzeczywistym: czas symulowany, ukończone wyroby, WIP (produkcja w toku), średnia wydajność linii (szt./h) oraz stan poszczególnych stacji.
 - Eksport dokładnego przebiegu zdarzeń do pliku CSV.



Hala 3D



Wyniki symulacji partii

Krok 9: Zakładka 7 — Raport inżynierski

Zestawienie podsumowujące projekt:

- Parametry popytu, taktu i dostępności.
- Bilans stanowisk, obsada, wąskie gardła i wyliczona sprawność.
- Struktura kosztowa BOM i weryfikacja kolizji layoutu.
- Przycisk generowania wydruku / zapisu do PDF bezpośrednio z przeglądarki.

Krok 10: Moduł zaawansowany — Stanowiska v5 i Szkic Schematu 6

Dedykowane środowisko dla złożonych procesów montażowych:

- **Trwałe identyfikatory (ST-...)**: Gwarancja, że zmiana kolejności stacji, podział lub usunięcie operacji nie zniszczy przypisanych zasobów ani wyposażenia layoutu.
- **Kontrola layoutu**: Zabezpieczenie przed brakującymi stołami lub wyposażeniem przed uruchomieniem symulacji.
- **Nowy model procesu (Szkic 6)**:
 - Rejestr fizycznych instancji wyrobu / korpusu i ich przemieszczeń.
 - Operatorzy współdzieleni i rezerwacje pracowników bez podwójnego przypisania.
 - Indywidualne kalendarze zmian i przerw.
 - Reguły dopuszczalnej równoległości montażu.

LAYOUT STUDIO
Pro 3D - 0.4.0

Nazwa projektu
Eko — wariant testowy (czasy montażu prz

Jednostka czasu
s

Cofnij

Ponów

Zapisz lokalnie

Eksport JSON

Eksport archiwum v4

Pobierz pierwotny import

Eksport DXF

Zapis lokalny: 8.10.2026, 21:16:54

Eksport JSON w sekcji —

Pulpit

1 Popyt i takt ✓

2 Proces ✓

3a Przepływ ✓

3 BOM ✓

4 Bilans ✓

5 Hala i CAD ✓

6 3D i symulacja ✓

7 Raport ✓

Stanowiska v5

Projekt gotowy. Kopię przenośną zachowasz przyciskiem Eksport JSON.

Warsztat stanowisk — schemat 5

Trwałe ID wiąże fizyczne stanowisko, jego zasoby i wyposażenie. Numer w tabeli oznacza tylko kolejność. Warsztat ma własny zapis: bieżący projekt schematu 4 pozostaje dostępny w pozostałych kartach.

Przygotuj z bieżącego projektu

Importuj projekt 5 JSON lub archiwum

Zapisz warsztat

Eksport projektu 5 JSON

Eksport archiwum v5

Pobierz oryginał 4

Pobierz pierwotny import

Projekt: Eko — wariant testowy (czasy montażu przykładowe) - 16 stanowisk - zapis: 8.10.2026, 21:17:19

Projekt stanowisk gotowy i zapisany lokalnie.

Model procesu — szkic schematu 6

Podgląd pokazuje oddzielne operacje i stanowiska oraz dane, których obecny projekt nie zawiera. Szkic jest niekompletny; ma osobny podgląd harmonogramu zespołu, ale nie steruje aktywnym bilansem ani symulacją projektów 4/5. Zapisuje się pod osobnym kluczem przeglądarki.

Podgląd z bieżącego projektu 4

Podgląd z warsztatu 5

Brak zapisanego szkicu 6.

Cofnij

Ponów

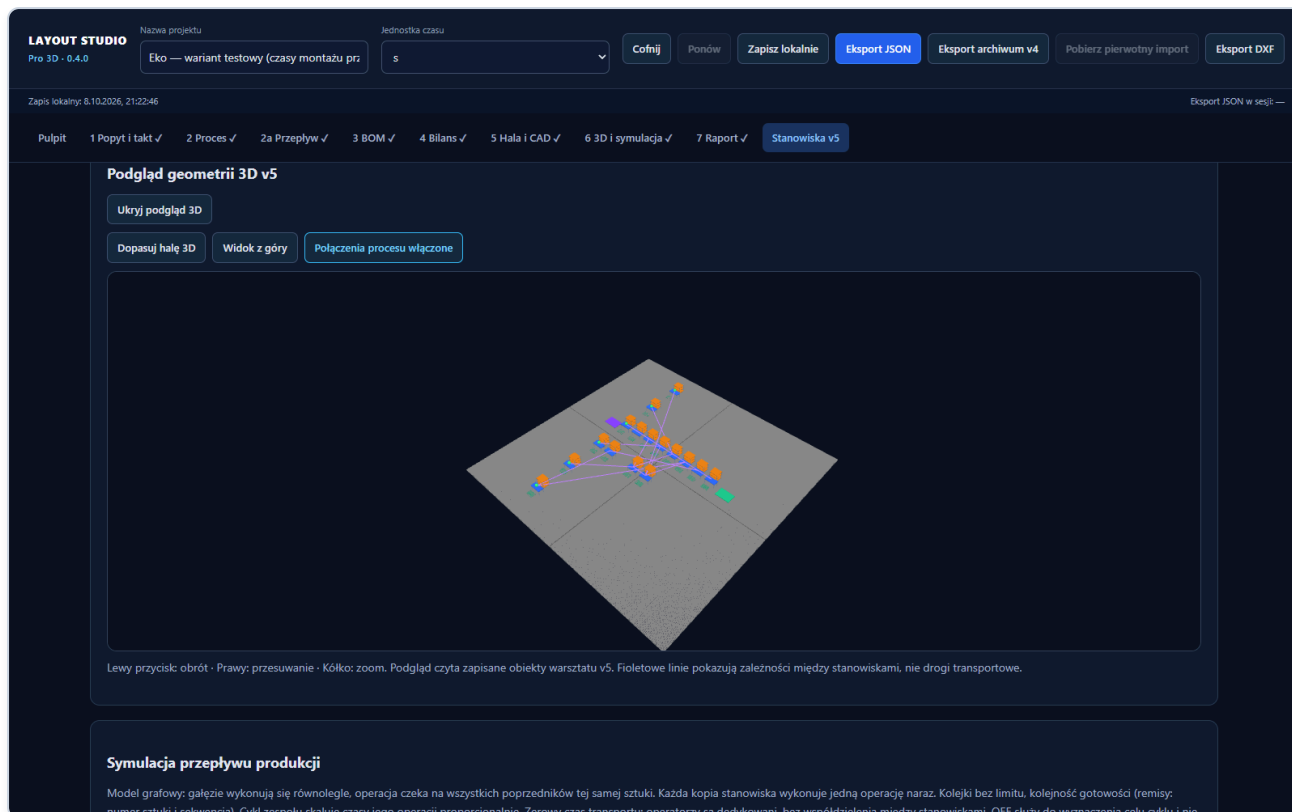
Dodaj puste stanowisko

Wygeneruj layout od nowa

| Nr | Trwałe ID | Nazwa | Operacje | Cykl [s] | Zasoby | Kolejność |
|----|---|--------------|----------|----------|-----------------|---------------------------|
| 1 | ST-ee54fab-13ed-4021-bdea-0f95e196ec0 | Stanowisko 1 | OP10 | 3480 | 1 os. × 1 kopii | <div>T</div> <div>I</div> |
| 2 | ST-975f1f30-930b-41b0-afee-a69bcc424aec | Stanowisko 2 | OP11 | 600 | 1 os. × 1 kopii | <div>T</div> <div>I</div> |

Warsztat stanowisk v5

10



Podgląd 3D stanowisk v5

3. Ważne zasady Lean i ograniczenia modelu

1. **Czas nie dzieli się sam:** Dodanie drugiego pracownika do stacji nie skraca czasu automatycznie o połowę – należy podać zmierzony/założony czas zespołu.
2. **Animacja to nie obliczenia:** Ruch kamerą i szybkość odtwarzania 3D nie mają wpływu na matematyczny wynik symulacji partii.
3. **Ochrona geometrii:** Zmiana w technologii nie przestawia ręcznie dopracowanego layoutu w hali – program zgłasza ewentualną potrzebę korekty zamiast automatycznie niszczyć układ.